

Java Web

Parte 1

Linguagem de programação 2 - LP2

PROF DOMINGOS BERNARDO



Ementa

01

Java Web

02

Arquitetura
Cliente-Servidor

03

Servidor Web Java

04

Tecnologias Java Web
JSP/Servlet

05

Servidor Web
Apache Tomcat

06

Referências Bibliográficas

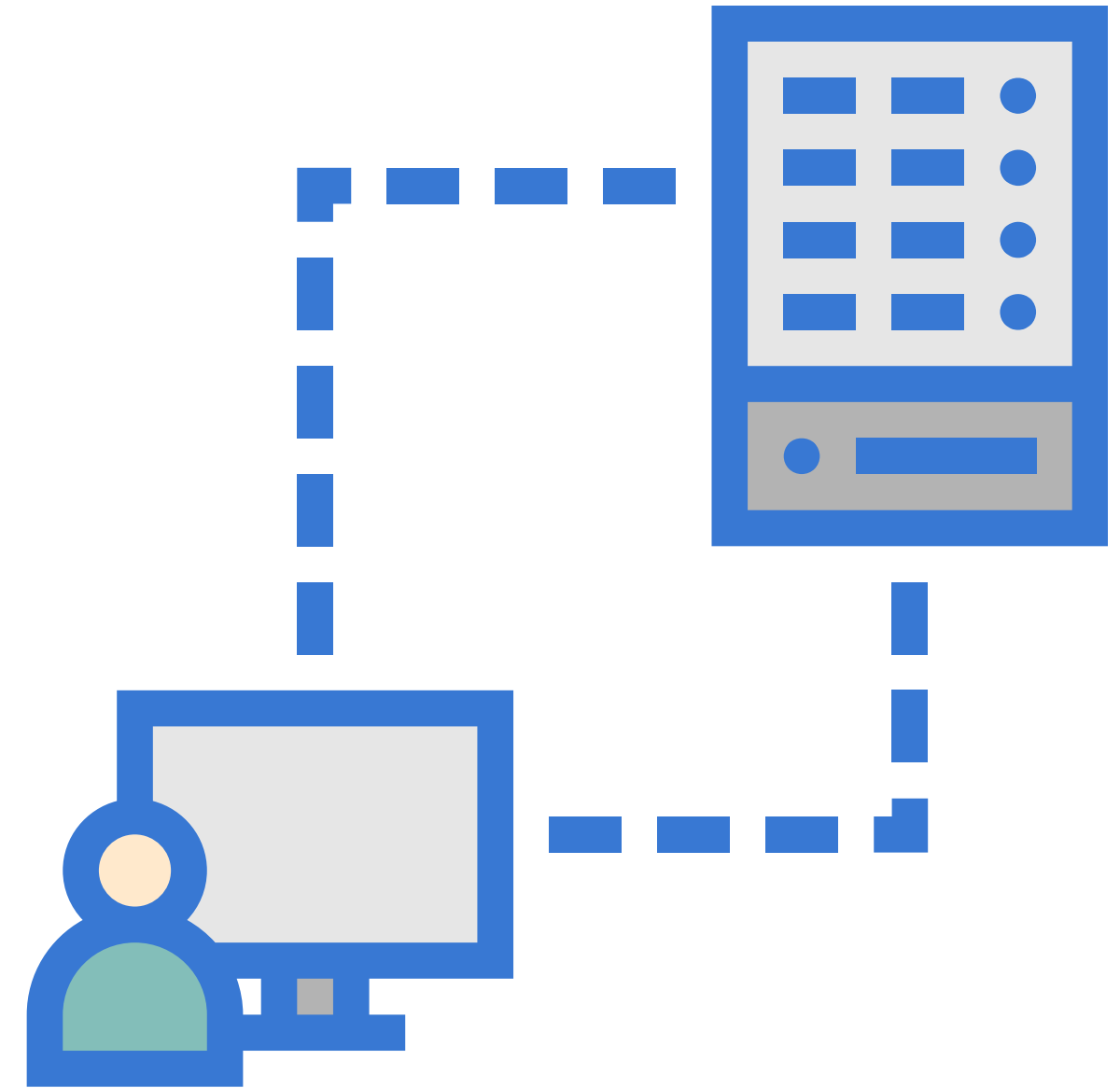
JAVA WEB



A plataforma de programação Java fornece aos programadores um conjunto de tecnologias que permitem o desenvolvimento de vários tipos de aplicações computacionais. Entre estas, aplicações web em formato cliente-servidor. Para tanto, são utilizadas as tecnologias **JSP** e **Servlet**. A tecnologia **Java Server Pages (JSP)** prove recursos para a criação de páginas dinâmicas utilizando a linguagem Java. Os **Servlets** fornecem meios para a programação de aplicações que permanecem hospedadas em servidores web também empregando a linguagem Java.

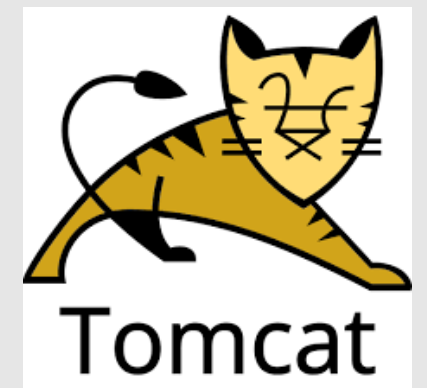
ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

A arquitetura cliente-servidor permite que os papéis e responsabilidades de um sistema de computação possam ser distribuídos entre vários computadores independentes que se comunicam através de uma rede. Esta arquitetura é muito utilizada pelas aplicações que encontram-se disponíveis na web. O exemplo mais comum é quando utilizamos um browser ou navegador para visualizar uma página web. O browser faz o papel de cliente, através do usuário são realizadas requisições de páginas, que são recebidas pelos servidores web, que enviam como resposta códigos em formato HTML ao browser solicitante que recebe o conteúdo e apresenta o resultado ao usuário.



SERVIDORES WEB JAVA

Servidor web é um software responsável por aceitar requisições através do protocolo HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los com respostas através do protocolo HTTP, geralmente paginas web em formato HTML.



O processo tem início com a conexão entre o computador cliente e o computador onde está instalado o servidor web. Em seguida, o pedido do cliente é processado pelo servidor, que envia como resposta ao cliente os dados em formato HTML.



JAVA SERVER PAGES (JSP)

JAVA SERVLET

A tecnologia Java Server Pages (JSP) prove recursos para a criação de páginas dinâmicas utilizando a linguagem Java. Esta tecnologia permite que páginas web acessem banco de dados, manipulem arquivos no formato texto, capturem informações a partir de formulários e informações sobre o visitante através de cookies, entre outras.

Os Servlets são classes Java, desenvolvidas de acordo com uma estrutura bem definida que quando instaladas e configuradas em um Servidor Web Java, podem tratar requisições enviadas por clientes Web. Ao receber uma requisição, o **Servlet** pode capturar os parâmetros desta requisição, efetuar qualquer processamento e devolver uma página web em formato HTML.

SERVIDOR WEB APACHE TOMCAT

O Tomcat é um servidor web Java, mais especificamente, um container de servlets. O Tomcat implementa as tecnologias **Java Servlet** e **JavaServer Pages (JSP)**.

Desenvolvido pela Apache Software Foundation, é distribuído como software livre. Atualmente encontra-se na versão 9.0. Pode-se fazer o download gratuito do servidor Tomcat em <http://tomcat.apache.org/>



The screenshot shows the Apache Tomcat website. At the top, there is a navigation bar with the Apache Tomcat logo (a yellow cat) on the left, the text "Apache Tomcat®" in the center, and the Apache Software Foundation logo on the right. Below the navigation bar, there is a search bar with the text "Search..." and a "GO" button. To the left of the main content area, there is a sidebar with the following sections: "APACHECON @Home Sep 29 - Oct 1, 2020" with a "Save the date!" link; "Apache Tomcat" with links for "Home", "Taglibs", and "Maven Plugin"; and "Download" with links for "Which version?", "Tomcat 10 (beta)", "Tomcat 9", "Tomcat 8", "Tomcat 7", "Tomcat Connectors", "Tomcat Native", "Taglibs", and "Archives". The main content area has the title "Apache Tomcat" and contains the following text: "The Apache Tomcat® software is an open source implementation of the Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket technologies. The Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket specifications are developed under the [Java Community Process](#)." "The Apache Tomcat software is developed in an open and participatory environment and released under the [Apache License version 2](#). The Apache Tomcat project is intended to be a collaboration of the best-of-breed developers from around the world. We invite you to participate in this open development project. To learn more about getting involved, [click here](#)." "Apache Tomcat software powers numerous large-scale, mission-critical web applications across a diverse range of industries and organizations. Some of these users and their stories are listed on the [PoweredBy](#) wiki page." "Apache Tomcat, Tomcat, Apache, the Apache feather, and the Apache Tomcat project logo are trademarks of the Apache Software Foundation." Below this text, there is a section titled "Tomcat Native 1.2.26 Released" with the date "2020-12-21". The text in this section reads: "The Apache Tomcat Project is proud to announce the release of version 1.2.26 of Tomcat Native. The notable changes since 1.2.25 include:" followed by a bulleted list: "• Windows binaries built using 1.1.11" and "• Expose support for Unix domain sockets (bug 64942)".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS JAVA

Oracle - JavaServer Pages Technology

<https://www.oracle.com/java/technologies/jspt.html>

Oracle Docs - The Java EE 5 Tutorial

<https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnagy.html>

Tutorial Point - JSP Tutorial

<https://www.tutorialspoint.com/jsp/index.htm>

OBRIGADO !

LP2- LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 2

